

計量時系列分析 第2回授業 課題

- 1 データの種類を列挙したうえで、講義で紹介したもの以外でそれぞれの例を挙げよ。また、そのデータがどのように収集されているか（実在しないと思われるデータの場合は、どのように収集できると考えられるか、あるいはなぜ収集が難しいか）、簡潔に説明せよ。¹
- 2 トレンドと季節性が共に含まれるデータの例を挙げ、どのようなトレンド・季節性があるか説明せよ。²
- 3 対数差分が変化率を近似することを、テイラー展開の部分を丁寧に記述することによって示せ。また、この近似を利用することの妥当性について論じよ。
- 4 y_t を所与として、繰り返し代入法により、 y_{t+4} を表せ。
- 5 講義資料 pp.21-22 の内容を、Excel による数値実験により確認し、結果をレポートにまとめ、Excel ファイルとともに提出せよ。詳しくは別添 Excel ファイル参照。

提出方法

- A4 サイズの PDF ファイルを作成する。Word, TeX 等を用いることが望ましいが、レポート用紙・コピー用紙等に手書きまたは印刷し、スキャン・写真撮影等で作成した画像ファイルを PDF に変換したり、それらを組み合わせたりしても良い。この選択自体は評価に影響しないが、読みやすさは評価の対象とするので、手書きであっても丁寧に作成し、色合いや文字の大きさにも注意すること。³
- ファイル名を「TSA2026_HW2_202599999_YourName.pdf」のようにして、manaba に提出する。202599999 は学生証番号、YourName はローマ字の名前、_ はアンダースコア。すべて半角英数とすること。
- 今回に限り、PDF と Excel の2つのファイルを提出すること。Excel のファイル名は PDF に倣う。

¹講義で説明したように、例えば「GDP」だけでは解答にならないことに注意。「時系列データ」の解答例としては、「ある国の GDP を政府が四半期ごとに集計・記録して古い順に並べたデータ」のように、他の種類との区別が明確になるように記述すること。

²「季節性」とは周期的な変動のことであり、月・週・日といった周期も含む（春夏秋冬に限らない）。また、「トレンド」とは右上がりに限らず、大きな傾向的変動と捉えればよい。

³写真撮影の場合、紙が白でも暗く見えるので注意。